

## الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

الطور الثالث (الرابعة متوسط)

## وضعية الانطلاق



خطر مواد كيميائية

في جولة استكشافية داخل المؤسسة، زار تلاميذ الرابعة متوسطة مخزن الوسائل التعليمية الذي يشرف عليه مخبري. رأوا جهة مخصصة فقط للمواد الكيميائية وُضع أمامها لافتة تحذيرية. تحتوي على قوارير تحمل رموزا وصيغا لمواد كيميائية، أخبرهم المخبري أن بعضها صلبة وبعضها محاليل مائية شاردية ... اهتمام التلاميذ بالموضوع جعلهم يطرحون عدة أسئلة على المخبري. حاول أن يساعده على الإجابة عما يلي.

1) لماذا وضعت علامة الخطر على هذه المواد؟

2) ما هو المحلول الشاردي وكيف نميزه عن غيره؟

3) سم بعض المحاليل الشاردية الواردة في الوثيقة، وبين كيف نكشف عن بعض الشوارد المتواجدة فيها؟

4) لماذا توضع هذه المحاليل في قوارير زجاجية أو بلاستيكية؟

5) فسر كيف تتم عملية التحليل الكهربائي لكلور القصدير مثلا. وماذا ينتج عنه؟

6) حذر المخبري التلاميذ من حمض كلور الماء لأنه مادة كاوية، حارقة، كما أنها تتفاعل مع الكثير من المعادن وأيضا مع الرخام والكلس ...

- ماذا ينتج عن تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد أو الألومنيوم، وهل يتفاعل مع كل المعادن؟ (اكتب معادلة التفاعل)

- ماذا ينتج عن تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم ( $\text{CaCO}_3$ ) ؟ (اكتب معادلة التفاعل الكيميائي)



بن عثمان عبد الرزاق

## الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

الطور الثالث (الرابعة متوسط)

## وضعية الانطلاق



خطر مواد كيميائية

في جولة استكشافية داخل المؤسسة، زار تلاميذ الرابعة متوسطة مخزن الوسائل التعليمية الذي يشرف عليه مخبري. رأوا جهة مخصصة فقط للمواد الكيميائية وُضع أمامها لافتة تحذيرية. تحتوي على قوارير تحمل رموزا وصيغا لمواد كيميائية، أخبرهم المخبري أن بعضها صلبة وبعضها محاليل مائية شاردية ... اهتمام التلاميذ بالموضوع جعلهم يطرحون عدة أسئلة على المخبري. حاول أن يساعده على الإجابة عما يلي.

1) لماذا وضعت علامة الخطر على هذه المواد؟

2) ما هو المحلول الشاردي وكيف نميزه عن غيره؟

3) سم بعض المحاليل الشاردية الواردة في الوثيقة، وبين كيف نكشف عن بعض الشوارد المتواجدة فيها؟

4) لماذا توضع هذه المحاليل في قوارير زجاجية أو بلاستيكية؟

5) فسر كيف تتم عملية التحليل الكهربائي لكلور القصدير مثلا. وماذا ينتج عنه؟

6) حذر المخبري التلاميذ من حمض كلور الماء لأنه مادة كاوية، حارقة، كما أنها تتفاعل مع الكثير من المعادن وأيضا مع الرخام والكلس ...

- ماذا ينتج عن تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد أو الألومنيوم، وهل يتفاعل مع كل المعادن؟ (اكتب معادلة التفاعل)

- ماذا ينتج عن تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم ( $\text{CaCO}_3$ ) ؟ (اكتب معادلة التفاعل الكيميائي)



بن عثمان عبد الرزاق